

Kinect v1 + Python (VS Code) 完整成功流程 一、環境目標

👉 在 Windows + VS Code

👉 使用 Python 操作 Kinect v1 (RGB + Depth)

技術架構

- Kinect v1
- libfreenect
- libusb
- Python + OpenCV

二、核心觀念（最重要）

! Kinect SDK ≠ libfreenect

路線	驅動
Kinect SDK	Microsoft driver
libfreenect	libusbK

👉 不能混用（會衝突）

三、完整安裝流程

◆ Step 1：建立 Python 環境

```
python-m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install numpy opencv-python
```

◆ Step 2：安裝 vcpkg

```
cd C:\
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
cd vcpkg
bootstrap-vcpkg.bat
```

◆ Step 3：安裝依賴

```
vcpkg install libusb:x64-windows
vcpkg install pthreads:x64-windows
```

◆ Step 4：下載 libfreenect

```
git clone https://github.com/OpenKinect/libfreenect.git
cd libfreenect
```

◆ Step 5：修正 pthread 命名問題

vcpkg 會給：

```
pthreadVC3.lib
pthreadVC3.dll
```

但 libfreenect 需要：

```
pthreadVC2.lib
pthreadVC2.dll
```

👉 解法：

```
copy C:\vcpkg\installed\x64-windows\lib\pthreadVC3.lib C:\v
cpkg\installed\x64-windows\lib\pthreadVC2.lib
copy C:\vcpkg\installed\x64-windows\bin\pthreadVC3.dll C:\v
cpkg\installed\x64-windows\bin\pthreadVC2.dll
```

◆ Step 6：編譯 libfreenect

```
cd libfreenect
mkdir build
cd build
```

◆ Step 7：CMake（關鍵指令）

```
cmake ..-G"Visual Studio 17 2022"-A x64 ^
-DBUILD_PYTHON3=ON ^
-DBUILD_EXAMPLES=OFF ^
-DBUILD_CV=OFF ^
-DPYTHON_EXECUTABLE="D:\copilot_kinect\.venv\Scripts\python.exe" ^
-DLIBUSB_1_INCLUDE_DIR="C:\vcpkg\installed\x64-windows\include\libusb-1.0" ^
-DLIBUSB_1_LIBRARY="C:\vcpkg\installed\x64-windows\lib\libusb-1.0.lib" ^
-DTHREADS_PTHREADS_INCLUDE_DIR="C:\vcpkg\installed\x64-windows\include" ^
-DTHREADS_PTHREADS_WIN32_LIBRARY="C:\vcpkg\installed\x64-windows\lib\pthreadVC2.lib"
```

◆ Step 8：Cython 問題（超重要）

! libfreenect 不支援新版 Cython

```
pip uninstall cython-y
pip install cython==0.29.37
```

◆ Step 9：編譯

```
cmake --build . --config Release
```

◆ Step 10：Python wrapper 處理

問題：模組名稱錯誤

生成的是：

```
PyInit_cython0
```

👉 解法：

```
copy D:\libfreenect\build\wrappers\python\python3\Release\fre  
enect.dll D:\copilot_kinect\.venv\Lib\site-packages\cytho  
n0.pyd
```

◆ Step 11：DLL 相依處理

複製到：

```
.venv\Lib\site-packages
```

包含：

```
freenect.dll  
freenect_sync.dll  
libusb-1.0.dll  
pthreadVC2.dll
```

🔌 四、驅動設定（最關鍵🔥）

使用 Zadig

必須全部改成 libusbK

裝置	必須
Microsoft Kinect Camera	✓
Kinect for Windows Security	✓
Kinect for Windows USB Audio	✓